

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

June 18th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

- 1 Công việc đang thực hiện
- 2 Kiến trúc mô hình
- 3 Kế hoạch tiếp theo

Công việc hiện tại

Đánh giá độ ổn định và tính đồng nhất của Encoder V-JEPA2 khi xử lý ảnh từ nhiều góc camera (multi-cam) trên 1 tập dữ liệu nhỏ của OS

Điểm mạnh:

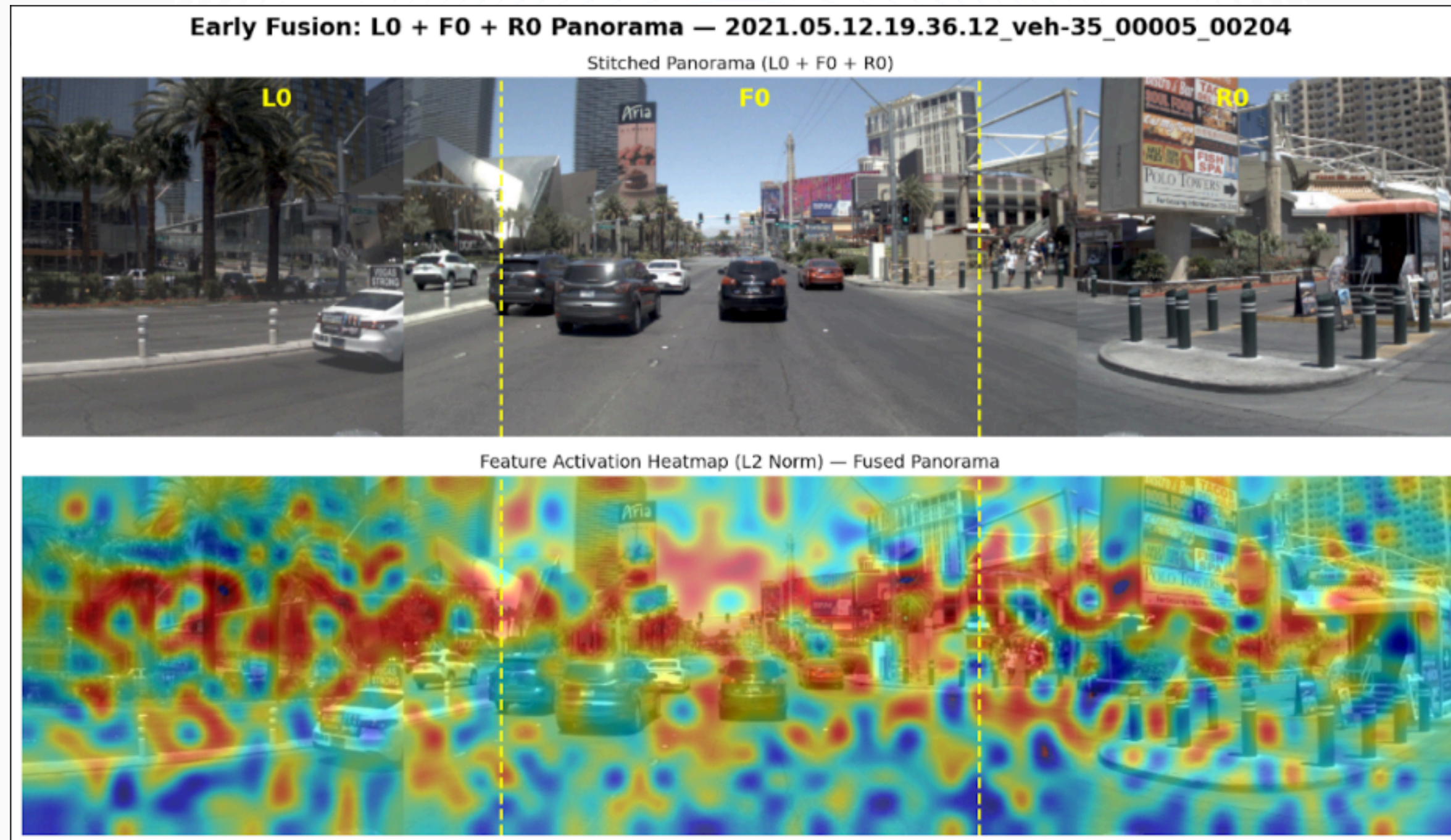
- **Mô hình hoạt động ổn định:** Cường độ feature đạt mức chuẩn ở mọi góc camera. Không có hiện tượng mô hình bị mù, hay mất cân bằng tín hiệu giữa các góc nhìn.
- **Hiểu bối cảnh toàn cục tốt:** Độ tương đồng toàn cục đạt mức cao. Mô hình tự động nhận diện và gom cụm ngữ nghĩa (bầu trời, mặt đường, xe cộ) đồng nhất xuyên suốt tất cả các góc cam.
- **Bắt được feature vùng biên khá tốt:** Tại các vùng chồng lấn trọng yếu (như góc Trái-Trước, Trước-Phải), tính đồng nhất đạt mức ấn tượng đối với một mô hình 2D hoàn toàn không có thông tin không gian 3D.

Hạn chế:

- **Góc mù/Méo ảnh:** Độ đồng nhất giảm mạnh ở các góc camera phía sau. Nguyên nhân chính có thể do ít vật thể chung để model neo bám hoặc do ống kính bị méo.

Công việc hiện tại

V-JEPA2 trích xuất ngữ nghĩa không gian rất mạnh mẽ, nhưng phương pháp Early Fusion (ghép ảnh 2D thuần túy) là chưa đủ để tạo ra một biểu diễn World Model liên tục, không bị đứt gãy.



Kiến trúc mô hình đề xuất

Khối 1: Latent Representation

- Cấu trúc patch 8 x 8 Tokenizer để bảo toàn vật thể nhỏ (xe máy, người đi bộ)
- Khối Fusion kết hợp giữa Frozen ViT Encoder (Tĩnh) và Optical Flow RAFT/FlowFormer (Động)
- Vai trò: Đóng gói toàn bộ luồng cảm biến đa kênh thành một vector/tensor biểu diễn ẩn z_t duy nhất chuẩn hóa

Khối 2: JEPA-based Vehicle Prediction and Control

- Action-Conditioned Predictor P_Φ :
 - Sử dụng $P_\Phi(z_t, a_t) \rightarrow z_{t+1}^\wedge$ để đóng vai trò làm mô hình động học thế giới ẩn
- Control:
 - Chuyển RL Policy Agent từ dạng “Implicit Imitation sinh 32 proposals” sang dạng Latent Controller
 - Controller sẽ tương tác trực tiếp với Predictor để thực hiện mơ trước (Latent Rollout) trong K bước. Hành động a_t^* sinh ra là hành động tối ưu giúp trạng thái ẩn tương lai né tránh các vùng nguy hiểm

Kiến trúc mô hình đề xuất

Khối 3: Evaluator-Free Closed-Loop Evaluation

- Cho Controller và JEPa Predictor tự tương tác khép kín theo chuỗi:

$$z_0 \rightarrow \hat{z}_1 = P\varphi(z_0, a_0^*) \rightarrow \hat{z}_2 = P\varphi(\hat{z}_1, a_1^*) \rightarrow \cdots \rightarrow \hat{z}_t$$

- Chỉ số đánh giá thuần ẩn (Evaluator-Free metrics):
 - Latent Drift Rate (LDR): Đo độ lệch tích tụ của chuỗi ẩn giả lập $\hat{z}_t$ so với chuỗi ẩn thực tế từ dữ liệu
 - Latent Hazard Invasion (LHI): Kiểm tra xem tọa độ ẩn giả lập của xe có xâm lấn vào các vùng có đặc trưng Optical Flow chuyển động mạnh (dòng xe máy) hay không.
 - Điểm đặc biệt: Quá trình này không cần bất cứ mô hình Evaluator/Scorer phụ nào và không cần Simulator đồ họa bên ngoài

Kế hoạch tiếp theo

- Thực hiện đánh giá định tính và định lượng mô hình V-JEPA2 với 6 CAM
- Nghiên cứu thêm về kiến trúc mô hình

THANK YOU FOR LISTENNING!